

# A Packing of 67 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge\*

October 8, 2026

## Abstract

We give 67 2-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{13}$  whose smallest squared chordal distance is at least 1.692315. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.690794, obtained by deleting 1 of the 68 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 67 subspaces of dimension 2 in  $\mathbb{R}^{13}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 1.692315 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 13$ ,  $n = 2$ . The cell  $N = 67$  is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.690794, obtained by deleting 1 of the 68 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $2(13 - 2)/13 \cdot 67/66 = 1.717949$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N67.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 138 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

846157687671846747777799983786162153886152615369124935772646068395092006  
243000098117972042062061

denominator:

499999999999952304259103744504773590489437857894175007755946853998647448  
861071265745128458804240

## B Coordinates

67 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m13n2N67.txt`.

|                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 253336706614 -479491089972  | 229633941134 -88532305263   | -238741312433 372283900661  | -177626841382 201183583785  |
| 350493015328 -171806124377  | -383525577666 -186252691460 | -134951744595 -137925056476 | -178832518482 -279753104126 |
| 165882950612 -264678183810  | -143293496014 -323941790380 | 23610912479 -445278608527   | 171239501206 -621610329855  |
| 100060064727 48026390743    | -400173479999 5111392527    | -442925859535 -408191880194 | -355311942383 -315952298190 |
| 53349279372 73824944044     | 109772907612 -551480302790  | 637424015561 -375178730647  | 430306050426 37190852120    |
| -424390715547 17165706749   | -203042776088 268724094942  | 204971032865 238677795403   | 222643471968 -329217716226  |
| -149858577745 -320639872668 | -306473258747 -248460944038 | 252565207453 -180866025636  | -59906244277 194374578339   |
| 296754403874 406142064808   | 429775699857 -267954531451  | -5618031668 -35964994867    | 3825777917620 133683925156  |
| 177379191422 387032252702   | -242363068329 33239681279   | -192491484405 -29122971094  | -256433532538 -273237547774 |
| 15622096929 -339369265733   | 17825545364 401101881892    | -161247077034 -38205448766  | 336226923536 246703268504   |
| 228129158770 -303497887295  | -358245663962 160440452590  | 132747658397 51629674870    | 128438152511 -166704658072  |
| -420013824846 -177789356384 | 95346495397 -412998680127   | 124806000598 -526036237658  | 231959939930 -252141055184  |
| 444576593599 7777706056     | 94725306308 -291148345672   | -606718275163 -228891513693 | 524785221416 -530035587722  |
| 262434950975 230940227131   | -493108734530 101278402771  | -204995559746 421648882645  | -193154864348 323990219863  |
| 186339081490 -203530241595  | -502303932091 -86905219735  | -186097669348 363800492800  | -399631691503 -442241400267 |
| -62922099014 294569098724   | -290179401971 53829061197   | -208340867451 -105326795253 | 186813959413 -83315287157   |
| 580152390164 -110418434466  | 211191264924 214318275977   | 31966914977 -82941381294    | -123345605081 -186550842484 |
| -203832379619 22816746690   | 11999568543 399196184779    | 78231763991 -387735093649   | -126568460549 -278238487388 |
| -142959142743 513261064629  | 430271664358 -167804034346  | -266128321792 159297369444  | 100993268275 210054954669   |
| 2589550232 -71814341279     | 33522738785 -517214772372   | -121383559958 13041307178   | -236175856551 102222859724  |
| 38515919628 -323320452276   | -10609534308 251448347119   | 523006530631 348892069088   | -40547045980 -171681361197  |
| 416239760096 217728237674   | -210202245847 127219765066  | 293932341046 -202602518091  | 225006347068 -362105782888  |
| -445746646263 288501021415  | 62653248360 225049449855    | 2132176372 -389305013686    | -372458836421 -30418267507  |
| -71610320132 -183140802219  | 329826315883 304860138877   | 229390564744 -122883793747  | -79300484978 289345989092   |
| -3157027300 -44351507980    | 391838750289 330742763784   | -27124648264 373412254809   | 246287502741 201197993370   |
| 339574593041 516218843373   | -185112938603 317315185011  | -596822897989 131076402750  | -365294021253 234526797434  |
| -239338711774 -238623260803 | -428665730350 -182559424925 | -334514676817 -369978708416 | 443729209607 364405066154   |
| 317976885361 -207370343787  | -222876793195 -20296212158  | 26729424031 -66669484425    | -248397040036 223089438752  |
| -629380250362 84774355633   | 297591146812 -337698272809  | 68616869615 -332757669412   | -21639929835 299492872783   |
| 408674353331 186440102636   | 57503602509 -577149277593   | 318490423444 403054145833   | -88317612422 342626103254   |
| -11425396057 102216157941   | 144708797819 309983938135   | -256794760969 296647517319  | 148746660447 202130562909   |
| -116510575764 487787276707  | 551258956768 -376338247264  | 165871059235 -258433089483  | 506115630289 36726001128    |
| 114116620883 198319187781   | -143607817337 104176245276  | 245534657037 263322357364   | 130804115211 476886724017   |
| -126652884474 -422482857128 | 343430152057 152031424011   | -468883382058 121813582709  | -210253811462 703965820242  |
| -244896987954 -99382380974  | 38391574971 -216550311389   | -18335129225 -152477684274  | 5396532867 69258808289      |
| -153642097463 -345145909891 | 49585178106 156324486265    | -385234484354 -11756936355  | 200446056477 -235638452675  |
| -350994589324 439308804047  | -139903232301 -543866837355 | -215264034575 305811830087  | -458665705562 -326137327548 |
| 89518322402 -163854191485   | -158861531449 -82957950371  | 246383410895 -271837341637  | 369587351212 143382257308   |
| -144614950669 -207509188868 | 15534295028 153436159663    | -121576948801 61044123247   | -543133779799 67178751181   |
| 101146397634 -220419110500  | 359866403128 111177416718   | 300560044135 28347210975    | -188285487526 324515634256  |
| 579773155374 15220564802    | 325308542028 350648107026   | -200298766013 230855258334  | 186660176744 -2787038496    |
| 103627093230 126888348940   | -155726574347 -580695450445 | 211742736247 -336012115528  | -322822015802 337241695874  |
| -91519370110 306408966399   | -72192086418 -267052070447  | 233354429259 -98119288820   | 79177554661 21000638946     |
| -111080814626 708219830775  | 427020173243 53637226026    | 392015886331 100645170005   | 27765562187 208126876201    |
| -180401312190 -349356251125 | -316334475989 293439244463  | -551999498393 -188634365153 | 147180244185 -526612654714  |
| 296466731285 26288222086    | 230676619900 -375394120408  | 172946102145 261085648996   | 265353937379 512987532164   |
| 331900956586 337262953751   | -69818234643 -635294742961  | 11625798695 -21443989372    | 679617179377 395583982396   |
| -396499520065 91841366231   | 310317222280 -146525249458  | -107700609236 -733315612605 | -193293891533 -57619674905  |
| -42633272549 -627910709504  | 514783573370 -22540572494   | -138524369748 -230308864170 | 418610125441 -466838874432  |
| -367693608001 13221752094   | 89055245882 91592704615     | -321402461019 -299074607437 | 83588186836 376255087872    |
| 296143371020 -295266641375  | -467758595151 247576551071  | 210246318905 -161490689214  | -47087642712 -348334855819  |
| -98258971770 -58304308745   | 108020903458 -42385147700   | 464174669669 -101867840042  | -257552805426 -38530128207  |
| -195414512347 -512669520945 | -290608684217 21270543885   | 86129206436 -289025123887   | 3654445103 1590240491       |
| -162023713859 76817904710   | -125464722795 315400129957  | 14958264589 307600439038    | 503098969442 -529135908593  |
| -25808493216 341776096446   | 312203906657 185796748911   | 643492743922 47074257410    | -99440745404 64442505407    |
| -48744654337 -317141269349  | -344609973002 -18366104016  | -18012689427 187739592946   | 21425508390 -778227772      |
| -315519731858 69980879726   | 122870665768 529521418630   | -230986281277 72492454252   | 91317020965 -166654807814   |
| -207725318093 9427311918    | -101395726196 295580885089  | -210223964951 544978263638  | -291600726240 52385141220   |
| -297556013012 554523678785  | -101627273354 -59728673098  | -248284715978 -29873937455  | -379109639875 207861272945  |
| -17912058057 -134671614673  | 457037567242 184294232115   | 83961513859 -205052011372   | 65204377441 -26736079986    |
| 240530564560 -162578698481  | -353368201469 208091546718  | -171921047414 -510142108301 | 117017586188 -195013298489  |
| 153006324793 -241768923540  | -172124777065 16850367766   | -228325167462 -92759149995  | -565791943147 -435551307690 |
| 17986877362 232016839682    | 232433872746 -7687333553    | -126403461407 -258536727868 | 222967095658 -74266195686   |
| -735775506206 -206447430536 | 373540022890 322208127837   | -369125986145 258155098629  | -220638705941 -450028921539 |
| 215034080178 -43862672677   | -39048296286 309878780878   | 376894967675 90285394894    | -106526186151 -57681114918  |
| 277448781400 389037184023   | 179927076013 35631585014    | -438045843264 -83510742373  | 89322658583 -91057552259    |
| -152380066197 -59609188107  | -73640556210 -209272219904  | -65404383459 -300456515046  | -67087932908 496427997458   |

192642232289 -289995486575  
625956334507 -149065369397  
252118972333 -216454296002  
29659728496 203958751692  
215257415500 -332685600871  
-474543591216 -452525271348  
162732039138 -302662868278  
-18464306330 -46771806063  
-194537873662 299272973248  
-45752745259 185278927164  
309146610408 -330153431823  
-560131254818 -51161039236  
168914879442 -465385207128  
-384452067418 -2160927803  
-24048949205 -164176266281  
-89290144050 -218270781049  
-59843107961 -403744278775  
-332055533812 6348340191  
353783633409 119578410269  
-549892036661 332079316191  
80905623603 557165382732  
119882186358 -86198702283  
278261008938 220109458889  
59134263274 56489992903  
143946300378 -398107095331  
-18425953954 -111330036048  
-47075615407 29580747346  
641811230723 85228897399  
-135410036708 197343562837  
123092738722 480676708632  
-43895979747 -238546340393  
151444771675 -266184388940  
-270015792419 88976165217  
73894379062 86615116170  
-51286770084 -125619347264  
414460069704 -117048800875  
-130455827540 90598175202  
-205445446811 245325118129  
-181216761456 -196945228170  
671471595833 -126130324871  
111741634205 -202662165500  
-201038686876 -357393037601  
187207848065 -294991077844  
-305611507547 -710869956617  
129257231705 145061371492  
-209354180078 -63186293571  
18618431014 -181880437653  
380107492105 122105993976  
65441229223 151997818436  
176063006310 15628833188  
-341040955948 -25877849589  
244427308067 -763302996937  
-565056009014 -112247776480  
383473510247 -283648332887  
163321515420 353051875767  
300442239757 263214158832  
-9206938137 182598843107  
-310124695392 -51517197263  
158198629417 -306173751233  
401468468497 194558733829  
-321590287582 -48237691071  
206959967403 -359908647463  
100501217605 -69116993381  
177576064587 13251938379  
-197219392375 517067756886  
-91364869106 -31685755642  
227600203234 345043476478  
-473983045117 362648172751  
443535015464 436487569914  
-96458921745 45822171594  
422103050110 32032372776  
-347670391249 370251699886  
202148844673 85127924930  
400514499870 21489309747  
-141115587490 -287403489541  
12681423602 -171954053928  
-53438998017 185089258203  
220115285763 7478858882  
494554662392 -105334135010  
56666400980 799163043128  
-36685811973 -54118586808  
-30167879328 163736277907  
-212451931960 -150543957558  
216477034721 84019029767  
-107704824440 -667582330012  
-124578450004 -30831374508  
-138708221574 -312031892820  
89387830833 -11851960187  
266975028171 -9366121873  
27997908294 303432277058  
-156555645127 306880162574  
419474997587 10539772863  
-373020295514 -158316789911  
100523671642 373306950513  
581816922879 -294545176660  
387276608609 105804318175  
27358538899 -7701668433  
65640969032 -106862254702  
-589968807940 29942020464  
-25622514495 168454123034  
341571840318 34881667259  
151651633454 -488823948529  
-101027780315 515651969470  
78630833506 453574111281  
325380437789 371895653141  
210508993776 285196781919  
-276706030518 -4592102747  
-96120279706 -45265062764  
424348575659 -138290202918  
-527077522549 -211135748296  
-290127701306 312803045130  
198054225884 476595272425  
37527657957 -118059204064  
-53126242799 -102824644873  
-265621504188 -136954807008  
95599556904 -68885260935  
-41924853016 405240004890  
92538444505 -299647177604  
696867021362 -121841127347  
134809601206 -156976821879  
13755252314 -343420499879  
23609451441 413506590262  
242245061461 -264944970651  
-379747450077 869289160734  
-4663261444 -45534984924  
-263156181857 -242440422774  
-218735403738 -460600801905  
179092646567 -95049741296  
-171058648217 331815920607  
70774526028 -153343044011  
-212656689798 102400550591  
48867884444 -145470805772  
320768006349 629268679391  
119366709893 120055025583  
-669996545932 254073768099  
-79789177041 370860760734  
-582405832467 281091323606  
70606988212 -376571964607  
303682987879 82360869501  
-336465714311 16107213399  
-287464742687 -389258908332  
-175030293103 -120979085298  
-234890887286 232240841266  
-52780682466 -357391718852  
118522778345 197491536847  
204072490061 326086010068  
-147276548014 99871885810  
-442045845782 -44708634909  
-12632423297 -401899220696  
-364345300423 58119532578  
-227461708944 288750986116  
388390752116 4374945667  
43699282039 351645054401  
30575350936 243484288355  
-306161417589 -423923524049  
-194287794710 184991781077  
-541014796128 249274052432  
214192985260 -258442320052  
-195169138731 70647763114  
-349874068218 -348707736537  
176355259517 315139223157  
315310486594 -30318379642  
-128847903261 -47859316408  
-101176110578 -741985976316  
-579187802135 -270785382616  
39666530757 -114877654942  
269395305934 -280539483018  
472824774067 -258657845837  
-273408860922 -163561529421  
248971875334 -199127357089  
212922169860 -138486790380  
169611300250 174357446276  
141662594936 62547069749  
-98286995832 30695869642  
322571710846 -100930278008  
105320870665 332930204566  
134847542082 234767304933  
85296413920 198889574531  
9080187685 -202821595557  
-573468789518 241786348578  
30345708229 172817252571  
-188289712534 166523699516  
22189103734 239918163002  
-37325738463 -563436137018  
-562052827775 -327715546654  
-4187364540407 203457618239  
307200996561 -321389582402  
34475352968 -323847776254  
92852239350 546452193153  
-223591437697 -257785016065  
-14864286844 -514559620971  
-86101217819 -148369102829  
220105738417 111259449484  
-288046031999 5540684373  
71123827768 -144419833264  
-162216766797 183621185656  
-365240947566 56733756467  
-746445025196 -22084815605  
254501434743 -138772174332  
120084875381 -387669851216  
-63798312822 627439719559  
107829064301 -66400272641  
-79719158849 155488747614  
391788139639 32403741927  
-261844147855 459866643827  
192978445952 -159905026931  
-65311102761 58557559176  
509276824502 493856368906  
73797184661 -37110779494  
-258260997288 -177990393481  
65924780903 -201634951445  
-492030176457 77319453576  
-369498145546 112342595342  
-376803126765 -557179226438  
299860802096 147383390717  
-172997293367 407339366698  
-50758577945 91611342782  
-22509146275 -497045283570  
-245144126029 252958688138  
-434315500377 340337803509  
289285353426 38439920082  
181131846877 98474370113  
148418475918 55513887983  
-250070616984 -142522303710  
273616241050 76754901274  
-458739775603 161799174747  
-364393336944 -181436475929  
329217361002 331834690290  
56128880805 -97353605269  
44235819577 357544507117  
-94947805314 -53275055710  
57178006717 -62755870612  
-619138307958 225139982074  
229001349862 -46167044820  
-77028187977 -168661081559  
18138464096 62757429953  
-36896164455 598357646725  
298714719262 374944678661  
-421199986726 -359241374543  
-246009576680 475358030535  
-33188017540 -285163911567  
-188008946617 17667790260  
-350946277259 -454102043465  
348716737521 101466556928  
-141149352197 471328326118  
407189526171 -177041615222  
-8314363825 194647957697  
-108610815855 -366881352873  
-456821778067 -96130296798  
-481440316791 67844446032  
12632724254 -68285728493  
75640865629 177226648391  
-59751841353 -183038054980  
-404643116601 155932375138  
495873407403 -438489195022  
-33930228868 -39925079581  
242821164294 615836037812  
-235067930830 -162278278731  
-438734254754 -228266226003  
-353616335632 -124605979766  
-99730714616 222114093105  
178696463202 -356640573503  
-192937886897 -102362287031  
-115742907192 264949266055  
248223111230 133759758248  
-34275253048 302820672258  
514118225725 105391424881  
-86651013539 359005067157  
465209925914 82934416322  
-258144407504 -196115171503  
451923226568 -197273686369  
-247285209012 -350258194851  
229796533429 -291536151506  
-227252958945 12707404600  
-52508024448 -345824844971  
-122036220909 424377266234  
41642355038 -377994551718  
-12187830598 183425971664  
98413126062 57277595179  
131955396011 -76387607469  
104637376447 219210289051  
158896805918 -361509513407  
164870893559 -211024748185  
-109461749803 696875484118  
223798789270 183650241751  
236778297532 385679549224  
-41042669675 57720032330  
-480223897971 -179613555747  
613359281328 -151239101305  
-371469476955 -167011263935  
211878821291 -114630978035  
238305359453 144164722364  
78121105916 -658543738596  
-82612073032 231943702479  
-470515085434 148000463333  
294879987993 -136253115566  
-287087657015 281667745838  
227889666029 242030620365  
376499321049 103876599813  
109684100179 167949777016  
-274247395548 -72371842145  
-166088685749 25819590283  
12089446987 480720286640  
-480484794154 -193288392875  
1074493731582 396250877733  
-434735960418 279955929552  
75265518362 -194578904141  
96955190756 -261572510783  
-383271105924 -324720403535  
29334269868 -350065880664  
-164361005125 137892721609  
189412207247 -220248731108  
-303386325350 196782804061  
-452926641837 -68123196460  
22644321268 -186178069154  
-321984417238 -130527431599  
295268248556 517447096681  
168852753117 -4065479219  
473447632170 -396741843325  
259250467299 30388822552  
434392077874 153826362860  
35158061931 168367293407  
289042837458 -100952577525  
261004600561 -222660931721  
-25949777203 517415277488  
323854352873 420835552742  
-210483208598 249095472681  
-7678947822 212422056143  
25349223047 11718253109  
-82119172989 -421599461623  
441698624179 233640690849  
235821833688 387032724608  
-54144111826 -285603880592  
43496742935 46043931600  
-316560405238 -209518550336  
-398787660698 160753234005  
-64317291049 7962909052  
-40783972733 -255173085528  
246097319421 -146506935545  
-243046264870 39006494931  
-66813834125 711091895243  
585450464208 -217476366193  
-112128995157 32837515382  
-63787614660 642559133089  
-235041171493 535048352240  
507773780819 247064040598  
471800484 233210932981  
-522145486501 182435424499  
176871689905 154037394416  
-326538213199 -216807925860  
161340853597 65903253155  
-152034978581 111785698365  
-35640091185 173615734840  
-330901174405 -183182403401  
300618169450 -23487352401  
148401656043 -17550184250  
108249070025 -104958855387  
417550121861 74739543882  
-54233950309 -63676952192  
-455370766452 77093647345  
111591739441 -635894438319  
573648014803 290184721400  
48082292977 -143663306942  
-230350256438 292994192269  
127750612416 309859978434  
-250613914695 185173646998  
354823937567 50569145885  
1140746120 16862424798  
-41272125532 495180367501  
28491137906 230660230446  
-241701435604 206433312027  
-17379330077 -354437474321  
-5470684410 583931329320  
290127617446 342078920201  
-463667408212 306058102423  
-33049940276 118912489289  
243724397226 58822143034  
-223071162136 -146823744281  
-479282639410 50574796805  
-197495872918 123892647817  
-413074095799 15059638454  
248539374477 383596002630  
321120613381 448478501124  
13687192392 282509306287  
171305962780 -58457880961  
-622539847960 58681784405  
287410149270 -117542916530  
-71667454074 239877612253  
-392039307179 412821512661  
-138247443508 -121256661477  
185996297791 169339988632  
-314666226194 85941316863  
-165535206103 -624216579376  
158616028092 88407712814  
-181863189871 149856575959  
163288585730 -15043745821  
-73565957610 -243205828203  
292982952922 -235430946901  
298391767229 -639746112962  
-214719457625 -230678484643  
266461911450 270517465423  
9907580738 -77775378275  
-578172616573 -58172307723  
-206831042934 148108814135  
-108714945561 -386229264607  
-262104923995 89244142449  
-464087302751 -293876535938  
53722102378 -228593165741

|                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| -2509276272 28602103400     | -46329058785 -216396871051  | -107306679207 146448205469  | 375450809689 -677234644304  |
| -702198299974 267527566870  | -353927979123 -197926929166 | -309418006431 168255969094  | 20961540380 -328940956442   |
| -120322072938 -353957955115 | -232331358254 -453382426890 | 101405823278 134218751399   | -236538195393 -441837070584 |
| -174102776795 53432993022   | -135387735841 508376461155  | 220808695813 -203186666281  | 42909306065 -83705817865    |
| 287736487221 -159539420228  | -65239182971 173831434642   | 395507993679 182108273782   | -553375503065 -318913337152 |
| 71166248220 84423165143     | -527540046839 183825706541  | 260154556790 -420531315223  | 143648468570 112852554161   |
| -107177736578 -32177452709  | 112454517717 -524086410090  | 339785765296 -286546361801  | 526036356376 -137831347839  |
| -496541564819 -349182797280 | -167752869597 -396750948029 | -200451448758 242562257756  | -171338444733 -127946708901 |
| -241898879192 406651312302  | -396417781412 -115912869271 | -154349893170 474559278295  | 52229056080 81802005007     |
| -2411105916 408876206290    | -33618089013 175808111895   | 238410506451 105285363955   | -236462776535 92478829818   |
| -153135586727 -348041256156 | 27903225170 -156060876865   | -208100455110 264781816505  | -223461040966 343112358559  |
| -87074575179 -398122394720  | 248017485980 10574847103    | 514072200713 -154423514709  | -53316020034 -97296736439   |
| -163313160513 -178174889038 | 112816126000 -288875741509  | 185179056798 -101999380008  | -454945445038 163626972059  |
| 279991069010 -115444038079  | 62818630559 196274570794    | 496651116612 306601292184   | -335435043032 -390666110122 |
| 584192503664 55164418639    | -437862672297 -167741334438 | 104383208481 526383603157   | 120304907367 -342734536780  |
| 219817443539 52442298029    | -478918145491 -162926575746 | -60512474102 87734040359    | 280572825092 459775931225   |
| -21749163451 -193806182817  | 81683658988 337991125056    | -237633798377 -147681928317 | 22549968724 -328213580321   |
| -71598149889 -297165131499  | 107474064335 34060170407    | 257433709482 258850514192   | 455258963700 -199662648547  |
| -23746953656 -691544819850  | -340675960121 -60217083484  | 194607808092 225407317705   | 459545164415 133702039975   |
| 51533430994 -324271306038   | -43348766260 -340736360340  | -398921372852 419627190900  | -64490699571 108253068028   |
| 295549595921 8088601245     | -13775536076 231117625095   | -180289804104 -523578550299 | -3417327488 -421281017101   |
| -108717832136 290102877299  | 171165687207 -30445976638   | -65832602062 -205320588490  | 235583959146 -36582375075   |
| 23891448775 257290436231    | -60733586436 -96330017512   | -77240160625 -322438696958  | 175782536279 430429573054   |
| 64614212520 313471524275    | 220993849730 345316709529   | 51589791442 -467333438821   | -13259681845 -203475016022  |
| 11698318785 141152964995    | -543015691279 326467585273  | -321848414591 -248501497066 | 148090026549 -534943202615  |
| -647405358981 54893234431   | -491347611550 112601016203  | -147390697142 -37192992808  | 131396717183 -59129280391   |
| -210651524058 -73067497038  | 403594422410 388965472476   | -377694677510 63444655542   | -91849923461 55016178241    |
| -99656118582 212178278127   | 208392562351 -514943675239  | 44046994578 299498543263    | 133296363146 -480230974765  |
| -31435360447 -219389653287  | -198038223086 -215146282717 | -345527945718 153724456070  | 128475009349 233158801174   |
| 528646915641 231148551616   | -294036011246 126888979445  | 77356819805 -5454531907     | -78404147890 5411317181     |
| -205921257429 353163689520  | -372800268578 146660787032  | 517475116219 28530862854    | -727314009892 101120663269  |
| 265762368405 59358365964    | -297618896827 -213932568840 | -363782741277 -62600614938  | 104654570761 -334970405273  |
| -149323708065 -490656328285 | 148041318334 75928883664    | -266045410765 -66574717046  | -543776561634 -262185172269 |
| -68762140194 -437251505172  | -160025650793 -45480762110  | 346819205337 -21459763692   | 99667855526 31435430981     |
| 244511886709 360392992212   | -55570222386 -273204495551  | -172607312850 -197440039914 | -187900722860 -58882161432  |
| -121994200236 109587622670  | -397980409506 527840354828  | -50860188242 -211501293287  | -190448864844 -256642878494 |
| -584448230912 366450555148  | 99707104893 401422498393    | 280502696656 -322861934994  | 305164261752 -290845628529  |
| -313035228643 68903644093   | 144061771133 41879942454    | 508777286250 273185276867   | 232109091226 -691430930302  |
| 104596420026 -83505990209   | 86808252396 -330218006246   | 120036414861 694067345135   | -289186496137 119272477739  |
| -155283420586 56280072488   | -55343880621 -257435508048  | -263220614240 -201881578729 | -411226315593 -76288941922  |
| -26360125054 -371118440237  | 655433145890 163583408554   | -6636054502 -1716421386     | 293825733121 430897844195   |
| -205097857506 -404108381492 | 163231761720 436534499162   | 556224104150 -441625091869  | -64341091064 -242436777834  |
| -126234774689 198459842037  | 294712022352 120540033666   | -164026420310 -92481764995  | -98159582067 188998105420   |
| 336907290537 79237948502    | -514112893362 102550331677  | -122025369180 42185936265   | -92614119687 -181353617363  |
| 205455363084 -117504529027  | -194424015356 -275919176159 | 64048138100 -68323094527    | 338295695567 17009757213    |
| 594178210498 -310377273866  | 60620759066 670883095130    | 81912798712 -163421002426   | -424473725030 31718816213   |
| 475621253251 -102239340518  | -295151800670 151660052457  | 107717021861 115233090096   | -365736275161 -129521845986 |
| 7641315378 -204530248238    | -272264418991 -118242795848 | 382795889312 30448207752    | 164080775246 142447568635   |
| 27612619734 -442888179578   | 236037856214 3044449055356  | -17381183771 -183061235706  |                             |